■ DONNÉES

| | |
|---|---|
| Perméabilité magnétique du vide | $\mu_0 = 4\,\pi \times 10^{-7}$ H·m$^{-1}$ |
| Charge élémentaire de l'électron | $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C |

# IM1 CHAMP MAGNÉTIQUE

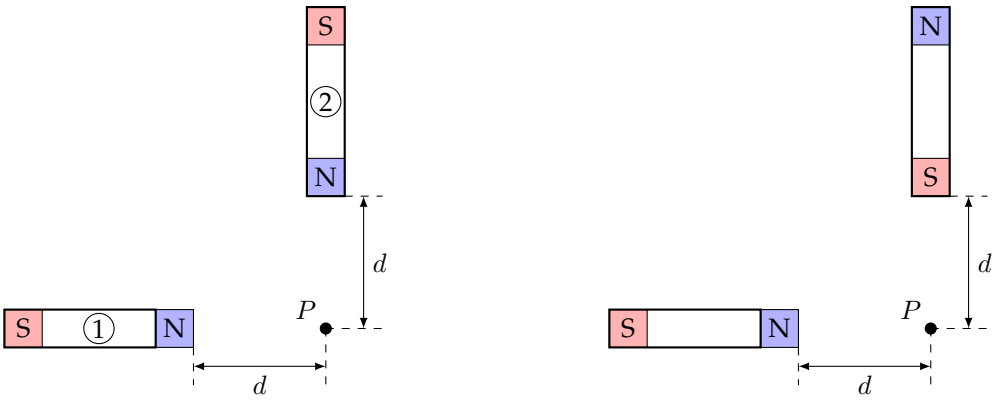
## IM1 - 1 Magnéton de Bohr

■ À partir des constantes fondamentales $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C (charge élémentaire), $m_e = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg (masse de l'électron) et $\hbar = 1{,}055 \times 10^{-34}$ J·s (constante de Planck réduite), construire dimensionnellement un moment magnétique $\mu_B$ et calculer sa valeur.

## IM1 - 2 Deux aimants

On considère deux aimants identiques, placés perpendiculairement l'un à l'autre comme sur le schéma. Seul, chaque aimant crée au point $P$ un champ de norme $B = 2{,}00$ mT.

*Échelle sur le schéma :* 1 cm *correspond à* 1 mT




Dans chaque cas :

***a)*** · Déterminer le vecteur champ magnétique $\overrightarrow{B_r}$ au point $P$ quand les deux aimants agissent.

***b)*** · Calculer le module $B_r$ du champ résultant.

## IM1 - 3 Transport d'électricité et champ magnétique

On admet que la norme du champ magnétique d'un câble conducteur parcouru d'un courant $I$ est donnée par $B = \dfrac{\mu_0\, I}{2\,\pi\, d}$ où $d$ est la distance par rapport au câble. On ignore tous les effets associés au fait que le courant est alternatif en réalité.
Dans les lignes hautes tensions destinées au transport de d'électricité, des courants électriques de plusieurs centaines d'ampères peuvent circuler.

■ Estimer un ordre de grandeur du champ magnétique produit par un tel câble au niveau du sol et commenter par rapport au champ magnétique terrestre typique.

## IM1 - 4 Champ créé par deux fils

On considère deux conducteurs rectilignes filiforme parallèles distants de $d = 4{,}0$ cm. Ils sont parcourus par des courants de sens contraire et d'intensités respectives $I_1 = 6{,}0$ A et $I_2 = 2{,}0$ A. Pour un fil droit d'axe $\overrightarrow{u_z}$, le champ magnétique en coordonnées cylindrique s'exprime :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0\, I}{2\,\pi\, r}\,\overrightarrow{u_\theta}$$

***a)*** · Dessiner l'allure de la carte du champ $\vec{B}$ pour un fil seul, dans le plan $(\overrightarrow{u_r}\,,\,\overrightarrow{u_\theta})$.

***b)*** · Calculer l'intensité du champ magnétique entre les deux conducteurs, à égale distance de chacun d'eux.

***c)*** · Calculer l'intensité du champ magnétique en un point $P$ situé à $d_2 = 2{,}0$ cm du conducteur parcouru par $I_2$, sur la droite orthogonale aux deux fils et passant par eux.

### IM1 - 5 Portion de circuit

Soit un conducteur dont la forme est un arc de cercle d'angle $\alpha = 0{,}50\ \text{rad}$ et de rayon $R = 10\ \text{cm}$. Il baigne dans un champ $\vec{B} = B\,\vec{u_z}$ orthogonal au plan contenant l'arc de cercle, avec $B = 400\ \text{mT}$. Un courant d'intensité $I = 500\ \text{mA}$ traverse ce conducteur.

■ Calculer la force $\vec{F}$ de Laplace qui s'exerce sur ce conducteur et discuter l'influence de la valeur de $\alpha$.

### IM1 - 6 Boussole dans un champ externe

Soit une boussole, constituée d'une aiguille pouvant effectuer un mouvement de rotation autour de l'axe $(Oz)$. Son moment d'inertie par rapport à cet axe vaut $J = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$. L'aiguille de la boussole est dotée d'un moment magnétique $\vec{\mu}$ de norme $\mu$ inconnue. Elle est plongée dans un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\,\vec{u_x}$ avec $B = 40\ \mu\text{T}$ et sa position initiale est celle correspondant à l'équilibre. On note $\theta$ l'angle que l'aiguille fait avec une position différente de l'équilibre.
À l'instant initial, on lui communique avec une pichenette une vitesse angulaire $\Omega_1 = 0{,}1\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$.

***a)*** · Établir l'équation différentielle régissant l'évolution de $\theta(t)$.

***b)*** · Montrer que dans l'hypothèse des petits angles, le mouvement est harmonique et donner alors sa période $T_0$ en fonction de $B$, $\mu$, et $J$.

***c)*** · Donner l'expression de $\theta(t)$ en tenant compte des conditions initiales.

***d)*** · On mesure $T_0 = 0{,}25\ \text{s}$. Exprimer et calculer le moment magnétique $\mu$ de l'aiguille.

***e)*** · Montrer qu'il existe une valeur de vitesse angulaire initiale minimale $\Omega_2$ pour laquelle l'aiguille ne connaît pas le repos.

### IM1 - 7 Rayon cosmique

Une plaque horizontale est soumise à un champ magnétique vertical (axe $(Oz)$) d'intensité $B = 200\ \text{mT}$. Lorsque des rayons cosmiques la traversent, ils prennent une trajectoire courbe de rayon $R$ en raison de la présence du champ magnétique. On admet que le mouvement a lieu dans un plan parallèle à celui formé par la plaque. Les rayons cosmiques sont des particules provenant de l'espace et détectée sur Terre. On considère un muon de masse $m = 1{,}88 \times 10^{-28}\ \text{kg}$, de charge $q = -e$ et de vitesse $v_0$.

***a)*** · Admettant que la trajectoire est bien un arc de cercle de rayon $R$ que l'on exprimera en fonction de $B$, $q$, $m$ et $v_0$, déterminer un ordre de grandeur de $v_0$ pour que le rayon de la trajectoire soit de l'ordre du $\text{dm}$.

***b)*** · Exprimer le moment cinétique scalaire $L_z$ du muon en fonction de $R$, $B$, $q$, $m$.

***c)*** · Rappeler l'expression du moment magnétique $\vec{\mu}$ d'une boucle de courant.

***d)*** · On appelle « rapport gyromagnétique » le facteur $\gamma$ tel que $\vec{\mu} = \gamma\vec{L}$. Exprimer et calculer $\gamma$ en fonction de données de l'énoncé.

### IM1 - 8 Précession de Larmor et RMN

Le proton est doté d'un moment magnétique $\vec{\mu} = \mu\,\vec{u_r}$ (dans la base sphérique). Le référentiel d'étude est associé à son centre de masse que l'on peut noter $O$. Il est plongé dans un champ magnétique $\vec{B} = B\,\vec{u_z}$ constant et uniforme. On admet que le moment cinétique $\vec{L_O}$ du proton est lié à son moment magnétique par la relation $\vec{\mu} = \gamma\,\vec{L_O}$, avec $\gamma = e/(2\,m_p)$ le rapport gyromagnétique du proton.
On donne **dans la base cartésienne** $(\vec{u_x}, \vec{u_y}, \vec{u_z})$ l'expression des vecteurs de base du repère sphérique où $\theta$ désigne la colatitude et $\varphi$ la longitude.

$$\vec{u_r} = \begin{pmatrix} \sin(\theta)\cos(\varphi) \\ \sin(\theta)\sin(\varphi) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix} \qquad \vec{u_\theta} = \begin{pmatrix} \cos(\theta)\cos(\varphi) \\ \cos(\theta)\sin(\varphi) \\ -\sin(\theta) \end{pmatrix} \qquad \vec{u_\varphi} = \begin{pmatrix} -\sin(\varphi) \\ \cos(\varphi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

***a)*** · Montrer que l'équation d'évolution du moment magnétique du proton est : $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\mu}}{\mathrm{d}t} = \gamma\,\vec{\mu} \wedge \vec{B}$

***b)*** · En déduire que $\dot{\vec{u_r}}$ est colinéaire à $\vec{u_\varphi}$.

***c)*** · Sans calcul supplémentaire, interpréter l'évolution de l'orientation de $\vec{\mu}$ au cours du temps.

***d)*** · Montrer que le mouvement de précession est uniforme, puis donner sa pulsation $\omega_L$ en fonction de $B$ et $\gamma$.
*On appelle cette grandeur $\omega_L$ la pulsation de Larmor.*

# IM2 INDUCTION

## IM2.1 Induction propre et mutuelle — Circuit fixe dans champ variable

### IM2 - 1 Flux propre de la bobine

On considère un solénoïde parcouru d'un courant d'intensité $i = 2{,}5$ A qui embrasse un flux propre $\phi_p = 0{,}35$ Wb. La bobine a une longueur $\ell = 50$ cm et le diamètre des spires (circulaires) est de $d = 6{,}2$ cm.

***a)*** · Calculer l'inductance de la bobine.

***b)*** · Calculer l'énergie emmagasinée par la bobine.

***c)*** · Calculer le nombre de spires de la bobine.

### IM2 - 2 Lois de l'induction

On considère un aimant comportant deux pôles (Nord et Sud) placé à proximité d'une bobine. La bobine comporte $N = 500$ spires ayant chacune une surface $S = 10$ cm$^2$. L'aimant est déplacé de différentes manières (voir ci-dessous). Le pôle cité est toujours le plus proche de la bobine. Le champ magnétique dans la bobine, quand l'aimant est au plus proche de la bobine est de $B = 0{,}12$ T. Il est considéré comme nul lorsque l'aimant est éloigné.

1. approche du pôle Nord
2. approche du pôle Sud
3. éloignement du pôle Nord
4. éloignement du pôle Sud

***a)*** · Dans chaque cas, indiquer le sens du courant qui parcourt la bobine.

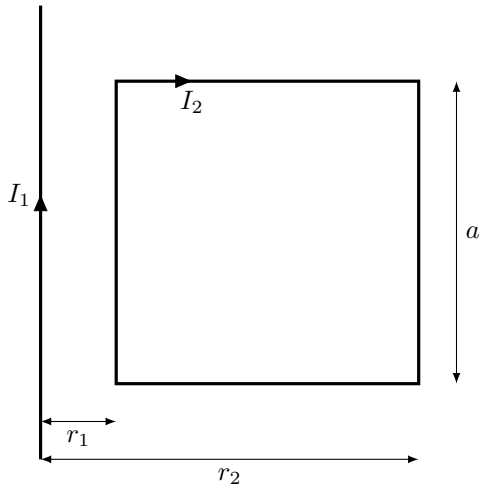
***b)*** · Calculer la force électromotrice qui apparaît dans le circuit formé par la bobine si les mouvements décrits plus haut ont lieu en $\Delta t = 0{,}50$ s.

### IM2 - 3 Inductance mutuelle

Soit un fil droit parcouru d'un courant $I_1 = 1{,}0$ A. Il produit dans l'espace un champ magnétique de la forme :

$$\overrightarrow{B_1} = \frac{\mu_0\, I_1}{2\,\pi\, r}\overrightarrow{u_\theta}$$

exprimé en coordonnées cylindriques, $\overrightarrow{u_z}$ coïncidant avec la direction du courant $I_1$.
Un cadre parcouru d'un courant $I_2 = 1{,}0$ A est disposé à proximité, dans un plan qui contient l'axe $\overrightarrow{u_z}$ (voir figure). On a $r_1 = 100$ cm et $r_2 = r_1 + a$. Par ailleurs le cadre a une hauteur $a = 4$ cm.




***a)*** · Exprimer et calculer le moment magnétique $\overrightarrow{\mu_2}$ du cadre.

***b)*** · Quelles actions mécaniques sont exercées sur le cadre ?
*Dans la suite, on considérera que le cadre est maintenu totalement immobile.*

***c)*** · Exprimer et calculer l'élément de flux $\mathrm{d}\phi_{12}$ de $\overrightarrow{B_1}$ à travers une surface du cadre comprise entre $r$ et $r + \mathrm{d}r$.

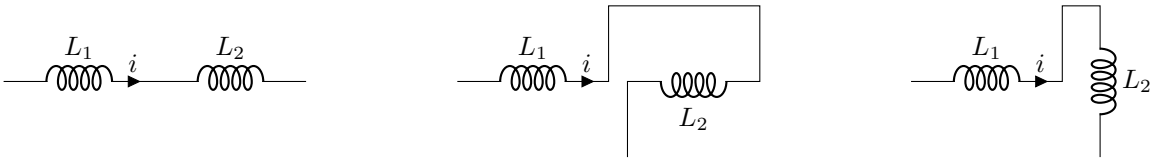
***d)*** · En déduire le flux total $\phi_{12}$ à travers le cadre.

***e)*** · Exprimer et calculer le coefficient d'inductance mutuelle $M$ entre les deux circuits.

***f)*** · Montrer que le fil exerce sur le cadre une force $\overrightarrow{F_{1/2}}$ nette dont on donnera l'expression en fonction de $I_1$, $I_2$, $\mu_0$ et $a$. On exprimera cette force à l'ordre 1 en $a/r_1$. Commenter.

## IM2 - 4 Inductance équivalente

Soient deux bobines électriquement en série et placées de telle sorte qu'elles s'influencent magnétiquement. On note $M$ le coefficient d'inductance mutuelle dans le cas où le « nord » de la première bobine est situé juste avant le « sud » de l'autre (voir schéma).



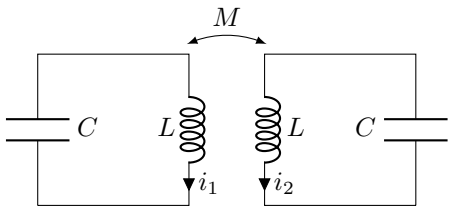

***a)*** · Montrer dans le premier cas que l'ensemble est équivalent à une unique bobine d'inductance $L_{\text{éq}}$ que l'on exprimera en fonction de $L_1$, $L_2$ et $M$.

***b)*** · Même question dans les deux autres cas.

## IM2 - 5 Circuits LC couplés

Soient deux circuits $LC$ identiques mais dont les bobines s'influencent mutuellement par induction. On note $M$ le coefficient d'inductance mutuelle et $k = M/L$ la constante de couplage. On pose :

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L\,C}}$$




***a)*** · Établir le système d'équations différentielles couplées pour $i_1$ et $i_2$.

***b)*** · On cherche les solutions en régime sinusoïdal, de la forme $A\,e^{j\,(\omega\,t+\varphi)}$ avec $A > 0, \omega > 0$ la pulsation et $\varphi$ quelconque *a priori*. Montrer que le système peut se mettre sous la forme :

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \underline{i_1} \\ \underline{i_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

où les $a_{ij}$ sont à déterminer en fonction de $\omega$, $\omega_0$, $M$ et des inductances propres.

***c)*** · On cherche des solutions non triviales. Montrer que cela implique l'existence de deux pulsations $\omega_a$ et $\omega_b > \omega_a$ que l'on exprimera en fonction de $\omega_0$ et $k$.
*Les pulsations $\omega_a$ et $\omega_b$ sont appelés des **modes**.*

On admet que les solutions sont de la forme :

$$i(t) = I_a\,\cos\left(\omega_a\,t + \varphi_a\right) + I_b\,\cos\left(\omega_b\,t + \varphi_b\right)$$

***d)*** · Pour un couplage faible, exprimer $\omega_a + \omega_b$ et $\Delta w = \omega_b - \omega_a$ de façon simple.

***e)*** · Dans ces conditions, en déduire qu'il existe un phénomène de battement dont on donnera la période en fonction de $\omega_0$ et $k$.

## IM2.2 Circuit en mouvement ou circuit déformable dans un champ stationnaire

### IM2 - 6 Freinage par induction

Soit une spire carrée de côté $a$, mobile, de masse $m$ et de résistance $R$, contenue dans le plan $(xOy)$. Elle se déplace parallèlement à la direction $(Ox)$, selon un mouvement de translation rectiligne et uniforme, de vitesse $\overrightarrow{v_0}$ tant que $x < 0$.
Elle pénètre dans une zone $0 \leq x \leq L$ où règne un champ magnétique $\vec{B} = B_0\,\overrightarrow{u_z}$ uniforme et constant.
On ne considérera que les forces d'origine magnétique dans ce problème.

- ***a)*** · Exprimer le flux du champ magnétique en fonction de $x_c$ la coordonnée qui repère le bord du cadre qui pénètre en premier dans la zone où règne le champ magnétique.
- ***b)*** · En déduire la force électromotrice induite $e$, puis l'expression du courant $i(t)$ qui parcourt le cadre en fonction de la vitesse de celui-ci.
- ***c)*** · Déterminer la résultante de la force de Laplace qui s'exerce sur le cadre. Commenter.
- ***d)*** · Obtenir l'équation du mouvement, puis déterminer la vitesse du cadre lorsque celui-ci pénètre entièrement dans la zone (on suppose $a < L$). Commenter.

### IM2 - 7 Rails mus par gravité

On envisage le dispositif des rails de Laplace : un barreau de masse $m = 100\ \mathrm{g}$ , le longueur $\ell = 20\ \mathrm{cm}$ et de résistance $R = 10\ \Omega$ glisse sans frottement sur des rails parallèles et inclinés d'un angle $\alpha = 20°$ par rapport à l'horizontale, où $\overrightarrow{u_x}$ coïncide avec l'horizontale. L'ensemble baigne dans un champ de pesanteur $g = 10\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$ uniforme et vertical et un champ magnétique $\vec{B} = B_0\,\overrightarrow{u_x}$ **horizontal** donc. On néglige tout phénomène d'autoinduction, le barreau est résistif (et les rails ont une résistance nulle).

- ***a)*** · Expliquer l'apparition d'un courant $i$ dans le circuit.
- ***b)*** · Déterminer la force électromotrice $e$ en fonction de la vitesse $v$ du barreau, $B_0$, $\alpha$ et $\ell$.
- ***c)*** · Déterminer l'expression de la force de Laplace, discuter son effet sur le mouvement.
- ***d)*** · Établir l'équation du mouvement, déterminer la vitesse en régime permanent.
- ***e)*** · Quelle est la force électromotrice maximale ?

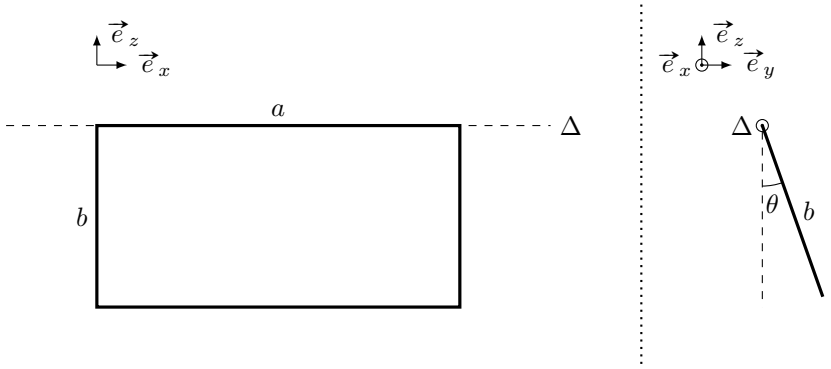
### IM2 - 8 Rails mus par un ressort (*)

On envisage le dispositif des rails de Laplace : un barreau de masse $m = 100\ \mathrm{g}$ , le longueur $\ell = 20\ \mathrm{cm}$ et de résistance $R = 10\ \Omega$ glisse sans frottement sur des rails parallèles et horizontaux. L'ensemble baigne dans un champ de pesanteur $g = 10\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$ uniforme et vertical et un champ magnétique vertical dirigé vers le haut, de normel $B_0$. On néglige tout phénomène d'autoinduction, le barreau est purement résistif (et les rails ont une résistance nulle). Le barreau est accroché à un ressort de raideur $k$, de longueur à vide $\ell_0$ dont une extrémité se trouve en $x = 0$. Le barreau est initialement en $x(0) = 2\,\ell_0$.

- ***a)*** · Déterminer les équations d'évolution associées au circuit électrique et au mouvement.
- ***b)*** · Faire un bilan énergétique du phénomène.

## IM2 - 9 La balançoire de Magnéto

On considère un cadre conducteur (indéformable) de longueur $a$, de largeur $b$, qui peut tourner sans frottements autour d'un axe $\Delta$ horizontal (parallèle à $\vec{e}_x$) et dans lequel circule un courant constant $i$. La masse du cadre vaut $m$ et son moment d'inertie par rapport à l'axe $\Delta$ vaut $J$. Le cadre est plongé dans un champ de pesanteur $\vec{g} = -g\vec{e}_z$ et dans un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e_z}$ (on a $B > 0$).



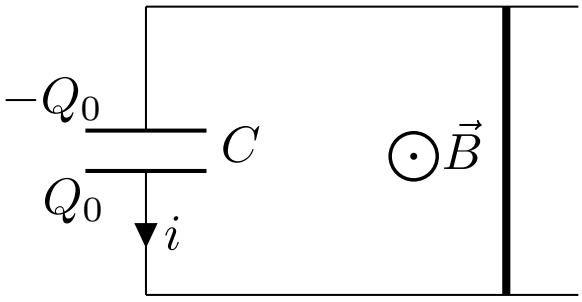

***a)*** · Donner la position d'équilibre $\theta_{\text{éq}}$ du cadre.

***b)*** · On écarte légèrement le cadre de sa position d'équilibre. Montrer que l'équation du mouvement peut se mettre sous la forme d'une équation différentielle du second ordre (à coefficients constants) et donner la pulsation $\omega_0$ des oscillations en fonction de $J$, $a$, $b$, $i$, $B$, $g$, $m$ (toutes les données de l'énoncé, quoi...)

## IM2 - 10 Propulsion avec un condensateur chargé (*)

On envisage le dispositif des rails de Laplace (oui, encore) avec un barreau mobile de masse $m$, de résistance $R$, glissant sans frottement sur des rails horizontaux et plongé dans un champ magnétique $\vec{B} = B_0\,\vec{u_z}$ uniforme et vertical dirigé vers le haut.

Le barreau est initialement immobile, et à l'instant initial on le connecte à un condensateur de capacité $C$ qui porte intialement une charge $Q_0$ à son armature positive (voir le schéma, où le barreau est représenté en gras). On note $i$ le courant associé à la décharge du condensateur, ce qui veut dire que celui-ci est orienté en **convention générateur** dans cet exercice.




***a)*** · Juste au début de la décharge, justifier que le courant $i$ qui apparaît permet bien de propulser le barreau en l'éloignant du condensateur.

***b)*** · Appliquer le principe fondamental de la dynamique pour déterminer l'équation différentielle qui régit la vitesse $v$ du barreau en fonction de données de l'énoncé.

***c)*** · Montrer qu'une force électromotrice apparaît par induction. On la note $e$, et on justifiera son orientation qui doit se conformer au principe de modération.

***d)*** · En appliquant la loi des mailles, déterminer une relation entre $i$, $e$, $R$ et la tension aux bornes du condensateur.

***e)*** · Montrer alors que **l'accélération** du barreau obéit à une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants.

***f)*** · Déterminer alors $v(t)$.

***g)*** · Faire un bilan énergétique entre l'instant initial et le régime permanent.